

Bei der Rangreduzierung handelt es sich um das Approximieren einer Matrix durch eine Matrix eines niedrigeren Ranges. Sie ist also ein wichtiges Werkzeug im Umgang mit großen Datenmengen welche als Matrix vorliegen, um Rechenaufwand zu minimieren, der beim Verwenden der Daten aufkommen würde.

Ein Beispiel das wir in dem Zusammenhang betrachten ist der Dynamic Mode Decomposition Algorithmus kurz DMD aus [1]. DMD ist ein datengetriebener Algorithmus, der ursprünglich im Forschungsgebiet der Strömungsdynamik entwickelt wurde. Grundsätzlich dient er der Analyse von Messdaten eines dynamischen Systems mittels Singulärwertzerlegung von großen Datenmatrizen. DMD kann anhand von Messdaten mehrerer Zeitpunkte die Dynamik eines Systems approximieren. Die Genauigkeit hängt unter anderem davon ab, wie viele Informationen in Form von Messdaten über das System zur Verfügung stehen und wie groß die Messfehler, also das Rauschen der Daten, ist. Dabei ist DMD gut im Erkennen von Mustern, wie im Falle der Strömungsdynamik z.B. Verwirbelungen. Probleme treten jedoch auf, wenn man DMD außerhalb von Simulationen verwendet und echte Messungen analysieren will. Bei Messungen hat man immer ein Rauschen in den Daten, welche das Ergebnis verfälschen. Dadurch kommt es durch Fehlerfortpflanzung schnell zu größeren Ungenauigkeiten. Im Laufe der letzten Jahre wurden eine Vielzahl von Varianten des DMD Algorithmus entwickelt, um unterschiedliche Schwächen des Algorithmus auszugleichen.

Das klassische DMD benötigt Messdaten aus k Messungen in einheitlichen Zeitabständen. Für jeden Zeitpunkt i werden die jeweiligen Messdaten in die i -te Spalte einer Datenmatrix X eingetragen. Zusätzlich legen wir eine zweite Datenmatrix X' so an, dass wir in X die Messungen $(x_1, \dots, x_{k-1})$ und in X' die Messungen $(x_2, \dots, x_k)$ haben. Die Datenmatrizen sind in der Regel $p \times n$ große Matrizen, wobei p die Dimension des Systems bzw. die Anzahl der Messdaten zum i -ten Zeitpunkt ist und $n = k - 1$ ist die Anzahl der Messungen. In der Regel haben die Datenmatrizen deutlich mehr Zeilen als Spalten also gilt $p \gg n$. Normalerweise sind die Systeme, die betrachtet werden, hochgradig nicht-linear. Durch das Aneinanderreihen der Messdaten in den Datenmatrizen wird die Dimension p des Systems erhöht. Dadurch lässt sich das System näherungsweise linear beschreiben. Das Ziel von DMD ist es einen linearen Operator A bzw. seine Spektralzerlegung zu finden, für den

$$X' \approx AX$$

so gut wie möglich gilt. Der Operator A muss also diagonalisierbar sein. Der dafür am

besten passende Operator A lässt sich durch

$$A = \arg \min_A \|X' - AX\|_F = X'X^\dagger$$

bestimmen. Dabei sind $\|\cdot\|_F$ die Frobeniusnorm und $X^\dagger$ die Moore-Penrose-Inverse, welche wir in Kapitel ?? und ?? noch genauer beschreiben werden. Die Moore-Penrose-Inverse lässt sich dann mittels Singulärwertzerlegung (SWZ) der Datenmatrix X bestimmen. Die SWZ beschreiben wir in Kapitel ?? nochmal genauer, liefern aber für einen kleinen Überblick eine vereinfachte Beschreibung. Bei der SWZ finden wir für ein $X \in \mathbb{R}^{p \times n}$ zwei orthogonale Matrizen U und V mit passenden Dimensionen $p \times p$ und $n \times n$ und $\hat{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ mit $r \leq \min(p, n)$ und $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ so, dass

$$X = U\Sigma V^\top \text{ mit } \Sigma = \begin{pmatrix} \hat{\Sigma} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times n}$$

gilt. Bei der Bestimmung von A wird der Rechenaufwand schnell zu groß, weshalb der DMD Algorithmus eine Dimensionsreduktion durchführt. Damit kann man eine Spektralzerlegung von A machen, ohne A direkt zu benutzen. Durch die oben genannte Form der Datenmatrizen kann man direkt sehen, dass X maximal von Rang n sein kann. Es gibt also maximal $r \leq n$ Singulärwerte, die nicht Null sind. Reduzieren wir also unser Σ aus der SWZ auf eine $r \times r$ große Matrix also $\hat{\Sigma}$, und entfernen bis auf die ersten r Spalten alle Spalten von U und V , erhalten wir mit den reduzierten Matrizen U_r , Σ_r und V_r ,

$$X_r = U_r \Sigma_r V_r^\top = U_r \hat{\Sigma} V_r^\top.$$

Nach dem Eckart-Young-Theorem [1, S. 9] lässt sich durch

$$\|X_r\|_F^2 = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2$$

zeigen, dass X_r die beste Rang r -Approximation von X bezüglich der Frobeniusnorm ist. Die Spektralzerlegung von A können wir damit über die viel kleinere Matrix

$$\tilde{A} = U_r^\top A U_r$$

bestimmen. Diese Methode der Dimensionsreduktion für SWZ ist als ökonomische SWZ bekannt.

Eine weitere Methode der Rangreduzierung, welche im Paper [2] von Matan Gavish und

David L. Donoho behandelt wird, ist das „singular value hard thresholding“ (SVHD). Das ist eine Rangreduzierung für Datenmatrizen bis alle Singulärwerte über einem definierten Schwellenwert τ liegen. Gavish und Donoho definieren eine Rahmenstruktur, in der die Datenmatrix X durch eine größer werdende Datenmatrix X_n der Form

$$X_n := X_n^{\text{echt}} + \gamma X_n^{\text{rauschen}}$$

beschrieben wird. Dabei gilt für das Dimensions-Stichproben-Verhältnis $y = \frac{p}{n} \in (0, 1]$, dass es nicht divergiert. Wir haben also X_n in einen echten Teil und einem durch γ skalierten Fehleranteil aufgeteilt. Die Einträge der Fehlermatrix sind dabei unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert $\mathbb{E}(X_n^{\text{rauschen}}) = 0$ Varianz $\text{Var}(X_n^{\text{rauschen}}) = 1$. Zusätzlich werden die Singulärwerte von X_n^{echt} fixiert. Sei r der Rang von X^{echt} und $\sigma_1^{\text{echt}}, \dots, \sigma_r^{\text{echt}}$ ihre Singulärwerte, dann ist die Singulärwertzerlegung von X_n^{echt} für alle n in der Form

$$X_n^{\text{echt}} = U_n \text{diag}(\sigma_1^{\text{echt}}, \dots, \sigma_r^{\text{echt}}, 0, \dots, 0) V_n^\top \quad (0.1)$$

mit passenden U_n und V_n .

Innerhalb dieser Rahmenstruktur haben Gavish und Donoho herausgefunden, dass für bekanntes Rauschen γ und bekanntem Dimensions-Stichproben-Verhältnis der optimale Schwellenwert τ_* für Singulärwerte bei

$$\tau_* = \lambda_*(y) \gamma \sqrt{n} \quad \text{mit} \quad \lambda_*(y) := \sqrt{2(y+1) + \frac{8y}{(y+1) + \sqrt{y^2 + 14y + 1}}}$$

liegt. Bei quadratischen Matrizen reduziert sich λ_* sogar auf $\frac{4}{\sqrt{3}}$.

Wenn das Rauschen aber nicht bekannt ist, muss γ geschätzt werden. Das Ziel ist es also einen Schwellenwert $\hat{\tau}_*$ zu finden, ab dem davon ausgegangen werden kann, dass die Singulärwerte, die größer oder gleich diesem Schwellenwert sind, nur zu einem vernachlässigbaren Anteil aus Rauschen bestehen. Im Zusammenhang mit Singulärwerten von Zufallsmatrizen spielt Marčenko-Pastur-Verteilung eine zentrale Rolle. Sie sagt aus, wie die quadrierten Singulärwerte von bestimmten Zufallsmatrizen verteilt sind.

Für unbekanntes Rauschen haben Gavish und Donoho dann mit dem Median der Singulärwerte $\sigma_{\text{med},n}$ von X_n und dem Median der Marčenko-Pastur-Verteilung, den Rausch-Schätzer

$$\hat{\gamma}(X) := \frac{\sigma_{\text{med},n}}{\sqrt{n \cdot \mu_y}}$$

definiert. Also mit $a = (1 - \sqrt{y})^2$, $b = (1 + \sqrt{y})^2$ und $a \leq \mu_y \leq b$ so, dass

$$\int_a^{\mu_y} \frac{1}{2\pi xy} \sqrt{(b-x)(x-a)} \, dx = \frac{1}{2}$$

gilt.

Mit $\hat{\gamma}$ haben sie dann den Schwellenwert für Singulärwerte durch

$$\hat{\tau}_*(y, X) := \lambda_*(y) \hat{\gamma} \sqrt{n} = \lambda_*(y) \frac{\sigma_{med,n}}{\sqrt{\mu_y}}$$

definiert.

In dieser Arbeit konzentrieren wir uns zum einen auf den DMD Algorithmus, und zum anderen auf die Herleitung der Marčenko-Pastur-Verteilung, da diese wie gerade beschrieben ein wesentlicher Bestandteil der Dimensionsreduktion ist.